Label Studio 进行数据标注的分析与操作步骤

任务编号： SPIKE-20261013-LS-01
记录日期： 2026-10-13（北京时间）
记录类型： 技术选型与可行性调研 + 操作规程（SOP）
研究场景： CowCV 牛只图像的单类别、水平边界框标注与修正
记录人： 待填写
参考格式： 实验记录格式参考中的“技术选型与可行性调研”，结合“实验步骤”和“原始数据与现象”调整。
表格呈现： 全文 15 张表统一排版为 16 幅高清科研表图；完整文字保留在表格可编辑底稿，便于检索与后续填写。
验证边界： 本次完成本地资料阅读、官方文档核查与文中示例检查；未连接远程服务器、未启动 Label Studio、未导入真实任务或开展人工计时。以下服务器状态与项目数量均为历史记录，不能当作当前运行状态。

调研结论：有条件可行。 Label Studio 的图像矩形框、预标注导入和结果导出能力能够覆盖本项目的主要标注环节。建议首先采用“离线 YOLO 预标注 → Label Studio 人工修正 → 独立复核 → 导出验收”的路线；预标注质量差的图片改用人工从零标注。是否值得全量投入，应由代表性小样本的耗时和复核结果决定。社区版的角色权限和审核工作流有限，需要通过分工清单与外部复核记录补足。 [O2，O3，O9，O10，O11]



图 1　牛只检测标注的整体流程。沿用本目录已有示意图；模型预标注是可选环节。图中“抽样复核”适用于一般训练数据的建议流程，正式验证集、测试集建议逐图复核。配图不代表已完成实验。

目　录

1. 研究目的与评估标准（Objective & Criteria） 4
1.1 要解决的问题 4
1.2 准入条件与建议验收指标 4
2. 原理与证据边界（Principle & Evidence） 5
2.1 三类数据必须分清 5
2.2 哪些内容已经有证据，哪些仍待验证 6
3. 软件、数据与运行条件（Materials & Environment） 6
3.1 本地指南中的实例参数 6
3.2 执行前准备清单 8
3.3 新建环境与既有环境的处理 8
4. 可行性分析与路线选择（Feasibility & Decision） 10
4.1 功能与限制 10
4.2 三种路线的取舍 11
5. 操作步骤（Procedures / SOP） 11
5.1 先固定标注规则 11
5.2 建立图片清单与目录 12
5.3 访问或启动服务 13

5.4 创建项目与标签界面 14
5.5 注册本地图片存储 15
5.6 准备预标注与坐标转换 15
5.7 导入任务，并先做最小闭环验证 18
5.8 逐图标注与提交 18
5.9 复核、分歧裁决与最终结果选择 19
5.10 导出与训练前验收 20
5.11 版本归档与备份 21
6. 试标实验设计与记录表（Pilot & Observations） 22
6.1 建议设计 22
6.2 记录模板 23
6.3 分析方法 23
7. 常见问题与旧指南的适用边界（Troubleshooting） 24
8. 决策、后续计划与完成情况（Outcome & Next Steps） 25
8.1 当前决策 25
8.2 待执行事项 25
8.3 本次记录完成情况 26
附录 A. YOLO 水平框转 LS 的检查函数 26
附录 B. 来源与定位（References） 27
B.1 本地资料 27
B.2 官方资料 28
B.3 配图与可追溯说明 29
B.4 科研表格版式与可编辑底稿 29

1. 研究目的与评估标准（Objective & Criteria）

1.1 要解决的问题

现有数据整理同时存在三种需求：为无检测框的图片建立标注、修正模型生成的检测框，以及统一不同数据集的类别与目标范围。本地记录显示，牛只部位标注不能直接替代整牛检测框，模型预标注也必须与人工复核标签区分存放。 [L3，L4，L5]

本次调研关注以下问题：

1. 能否在浏览器中稳定显示服务器上的图片，并逐图补框、删框、调整边界？
2. 能否导入已有 YOLO 预测，保留模型来源，再形成独立的人工标注？
3. 能否导出可检查、可追溯、可用于后续训练的数据？
4. 多人标注时如何避免类别不一致、漏标和未经审核的结果进入训练？
5. 在当前工作方式下，预标注是否真的降低了总人工成本？

1.2 准入条件与建议验收指标

下表为**本项目拟采用的检查标准**，不是 Label Studio 官方性能承诺，也不是本次实测结果。

表 01　准入条件与验收标准

本项目拟定的准入条件 · 非官方性能承诺

维度	准入条件 / 建议验收标准	核查方式
数据可访问	试标图片全部可加载，文件与清单一一对应	浏览器逐图检查；比对图片清单
标注能力	支持同图多牛、补框、删框、调框；仅保留水平框	正例、多目标、遮挡样例试标
预标注兼容	类别、图像尺寸、字段名正确；预测与人工结果可区分	检查导入 JSON 与原生导出 JSON
数据完整性	无未知类别、无无效框、无重复任务；未完成任务不被当作负样本	导出检查与复核清单对账
科研可追溯	图片来源、标注人、复核人、最终 annotation ID、模型版本可追溯	任务清单、复核表、版本包
人工效率	质量要求相同时，比较两条路线的总人工耗时	第 6 节的分组试标
发布条件	纳入发布的数据全部有明确复核结论	与批准清单逐条核对

原表 01 · 第 1–7 行　　Label Studio · 科研记录 · 2026-10-13

表 01　准入条件与验收标准。可编辑文字表。

2. 原理与证据边界（Principle & Evidence）

2.1 三类数据必须分清

表 02　三类数据与处理原则

原始图片 · 模型建议 · 人工结果

数据层	Label Studio 中的对应内容	本记录中的处理原则
原始图片	data.image 引用的文件	保留来源和 hash，不因标注而改写图片
模型建议	predictions	保留模型版本；不直接认定为真实标签
人工结果	annotations	Submit 后形成标注记录；再经项目质检决定是否采用

原表 02 · 第 1–3 行　　Label Studio · 科研记录 · 2026-10-13

表 02　三类数据与处理原则。可编辑文字表。

官方文档说明，**prediction 本身只读。**人工修正通常发生在由预测复制出来的 annotation 上，而不是直接改写 prediction。项目设置中的预测显示开关、Quick View 的复制功能，会影响标注者看到和采用预标注的方式。 [O2]

因此，“已导入预测”“已提交人工标注”“已通过质量验收”是三个不同的状态。最终训练标签应取自经复核选定的人工结果，而不是直接导出所有预测，也不能将一个任务中多人的 annotation 全部合并。后两条属于本项目的质量管理要求。

2.2 哪些内容已经有证据，哪些仍待验证

表 03　证据范围与待验证事项

官方能力、历史记录与本次待实测项分开表述

内容	证据性质	可以支持的结论
官方矩形框模板、JSON 字段、导入导出说明	官方功能与接口资料	能力和数据结构层面可行
本地指南记载的 LS 1.23.0、60 / 2056 个任务项目	2026-07-12 历史操作记录	当时已有相关使用记录；不能证明今天可用
CVBD-5 的漏标、暗光、遮挡与修正成本	本地阶段性研究记录	应针对困难场景单独评估预标注收益
预计节省的时间、多人并发体验、实际图片加载速度	尚无本次实测证据	必须试标后填写，当前不作数值承诺

原表 03 · 第 1–4 行　　Label Studio · 科研记录 · 2026-10-13

表 03　证据范围与待验证事项。可编辑文字表。

本地《7月工作》记录：CVBD-5 共 5,322 张图片，现有标注存在较多漏标，模型预标注后仍需大量补框、删错框与调框；该阶段决定不开展全量重标、不纳入当时训练。这里只引用这一**历史决策及其条件**，不据此认定该数据集永久不可用，也不改变原有决策。 [L4，§9.1]

3. 软件、数据与运行条件（Materials & Environment）

3.1 本地指南中的实例参数

以下参数来自《Label-Studio操作指南》§0、§10，**快照日期为 2026-07-12，本次未远程复核。**实际操作前应重新确认版本、端口、目录和服务状态。 [L1]

表 04　实例参数历史快照

快照日期：2026-07-12 · 当前状态未远程核实

项目	yxli 实例（本记录的操作参考）	youw 实例（历史对照）
Label Studio / Python	1.23.0 / 3.10	1.21.0 / 3.11
服务端口	8080	8081
服务数据目录	/data1/yxli/label-studio-data	/home/youw/.local/share/label-studio
图片根目录	/data1/yxli/ls-test	/data2/youw/database/CowsDatabases
历史管理方式	tmux 会话 ls，启动脚本 start_ls.sh	_launch_ls.py
快照中的状态	运行中	已停止
历史项目	cow_cv：60 tasks / 52 predictions；CID_predict：2056 / 2056	本次不展开

原表 04 · 第 1–7 行

Label Studio · 科研记录 · 2026-10-13

表 04　实例参数历史快照。可编辑文字表。

旧指南中的账号密码不转载。正式执行时使用本人已有账户；新增账号、重启共享服务或调整权限需由实例管理员处理。

3.2 执行前准备清单

表 05　执行前准备清单

软件、图片、协议、审计与备份条件

项目	准备内容
浏览器与连接	浏览器、实验室服务器 SSH 访问方式、可用的本地转发端口
图片	固定的一批图片；确认来源、授权、可解码性、尺寸与方向
类别定义	示例项目统一 Cow；对应 YOLO class ID 为 0
标注规范	整牛水平框、遮挡处理、截断处理、负样本和难例处理规则
预测文件（可选）	YOLO 五列框文件，或可转换的模型输出；记录权重 hash、推理参数
审计文件	图片清单、导入批次记录、人工复核表、最终导出版本目录
存储与备份	图片、服务数据、导出包及备份均有明确位置

原表 05 · 第 1–7 行　　Label Studio · 科研记录 · 2026-10-13

表 05　执行前准备清单。可编辑文字表。

算力判断： 单纯人工操作可先不接模型服务；离线预测由独立推理环境生成。Label Studio 官方支持外接 ML backend，但它意味着额外的服务部署、接口与数据访问配置。对本次固定批次标注，建议先验证离线导入流程，再评估是否需要在线预测。 [O2，O12]

3.3 新建环境与既有环境的处理

已有稳定实例优先使用其已验证配置，不在共享环境中直接执行升级。若需要独立复现，可在新目录、新虚拟环境中固定版本。Label Studio **1.23.0 的 PyPI 元数据要求 Python ≥3.10、<4**；安装说明页中较低的 Python 版本描述不能替代这个版本的包约束。 [O13，O14]

下面仅为 Windows 独立试验环境示例，**本次未执行安装**。选择一个尚不存在的工作目录，避免与已有实例混用：

```
# 前提：已安装 Python 3.10，并已进入新建的独立试验目录
py -3.10 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install "label-studio==1.23.0"
.\.venv\Scripts\label-studio.exe version

$env:LABEL_STUDIO_LOCAL_FILES_SERVING_ENABLED = "true"
$env:LABEL_STUDIO_LOCAL_FILES_DOCUMENT_ROOT = "C:\ls-pilot\media"

# 预先创建 C:\ls-pilot\media\pilot_20261013\images 并放入试标图片
# 服务数据与图片分开保存；首次启动后在网页创建本人账户
.\.venv\Scripts\label-studio.exe start `
  --host 127.0.0.1 --port 8080 --data-dir "C:\ls-pilot\app-data"
```

官方本地存储文档特别提示 Windows 路径的反斜杠转义。上例为 PowerShell 字符串直接赋值；如果改写成 Python 字符串或 JSON，需要按对应语法处理转义。［O1］

4. 可行性分析与路线选择（Feasibility & Decision）

4.1 功能与限制

表 06　功能可行性与版本限制

能力核查 · 社区版边界 · 科研适用范围

评估项	核查结果	对本项目的影响
整牛目标检测框	官方提供 Image + RectangleLabels 模板	可以作为主任务界面［O3］
水平框约束	RectangleLabels 可通过 canRotate="false" 隐藏旋转控制	项目按水平框配置；导出仍检查角度［O4］
模型预标注	支持 data + predictions JSON，经 UI 或 API 导入	可以复用离线 YOLO 预测［O2，O8］
本地图片引用	官方提供 Local Files Storage 与 /data/local-files/?d=...	适合服务器图片就地访问［O1］
多人协作	社区版可多人参与，但全部用户可看到全部项目	仅适合可信的小团队；权限隔离需另行评估［O10］
审核与角色控制	版本对比中，社区版没有基于角色的审核工作流和访问控制	不能把人工复核表当作平台内置审核功能［O9］
训练格式	支持原生 JSON、COCO、YOLO 等导出	导出后仍需核查类别、图片与任务范围［O11］
标注速度与质量	本次无计时或一致性实测	只能得出技术可行，不能宣称效率或精度提升

原表 06 · 第 1–8 行　　Label Studio · 科研记录 · 2026-10-13

表 06　功能可行性与版本限制。可编辑文字表。

4.2 三种路线的取舍

表 07　标注路线比较与选择

技术方案对比 · 建议先开展代表性试标

路线	实施方式	适用场景	主要成本	本次建议
A. 纯人工	导入图片，逐图画框	小批量、预标注很差、困难样本	画框耗时较高	保留为基线和备用路线
B. 离线预标注 + 人工修正	独立运行 YOLO，转 JSON 后导入	固定批次、已有可用检测模型	转换与复核；可能受模型偏差影响	优先小规模试用
C. 在线 ML backend	标注时请求模型服务	频繁迭代、交互预测需求明确	模型服务、网络、认证和维护	后续再评估

原表 07 · 第 1–3 行　　Label Studio · 科研记录 · 2026-10-13

表 07　标注路线比较与选择。可编辑文字表。

路线 A、B、C 所用的能力分别来自标注、预标注与 ML 集成文档；表中的优先顺序是结合本地工作方式提出的方案判断。 [O2，O6，O12]

采用条件： 小批量能完成完整导入—人工提交—复核—导出闭环，且导出数据通过检查。若路线 B 在相同质量标准下不比 A 节省总人工时间，则该批次选择 A；不因已有模型而强行使用预标注。

5. 操作步骤（Procedures / SOP）

5.1 先固定标注规则

以下为适合本项目试标的**拟议规则**，应由负责人确认后写入项目说明。已有数据集另有标注协议时，先判断能否兼容，不能直接覆盖其定义。

表 08　牛只水平框标注规则

拟议协议 · 执行前由负责人确认

情况	拟议规则
目标类别	一头牛一个 Cow 框；不把人、栏杆、牛头或牛背单独作为整牛目标
框的类型	轴对齐水平框，rotation=0；本记录不处理 OBB、分割或关键点
框的范围	尽量包围该牛可辨认的可见部分；不凭空扩展被遮挡的身体范围
多牛遮挡	能分辨为不同个体时分别标；边界有争议时进入复核
画面截断	以画面内可见部分为准，框不得超出图像
极小、过暗或无法判断	记录为难例，提交裁决；不能静默漏掉或自行宣布无牛
真正无牛的图片	经人工确认后可作为负样本；保留“已检查”的记录
模型没有检出	仍需逐图检查，不等于负样本

原表 08 · 第 1–8 行　　Label Studio · 科研记录 · 2026-10-13

表 08　牛只水平框标注规则。可编辑文字表。

类别大小写要统一。 本地指南使用 `Cow`，部分 CowCV 记录使用 `cow`。本次示例选择 `Cow`，转换时显式映射 `0 ↔ Cow`；如果既有项目使用 `cow`，则 XML、JSON、映射表全部改为同一拼写，不能同时保留两个近义类别。也不在已有标注完成后随意改名。 [L1，L3，L5]

5.2 建立图片清单与目录

推荐对每个批次保留以下清单字段，作为项目管理约定：

```
source_image_id,relative_path,sha256,width,height,dataset,group_id,split
```

`source_image_id` 为稳定的来源标识；`group_id` 可记录视频段、拍摄批次等关联关系。对连续帧或相同底图的变体，建议按组划分后续 train/val/test，避免近重复图片跨集合。划分和去重属于独立的数据治理步骤，不能由“成功导入标注平台”代替。

下面的 `pilot_20261013` 是**拟建试验批次**，不是已存在目录：

```
/data1/yxli/ls-test/                  ← DOCUMENT_ROOT（历史实例参数）
└── pilot_20261013/
    └── images/
        ├── cow_001.jpg
        ├── cow_002.jpg
        └── negative_001.jpg

<本次工作目录>/                       ← 自行选择可写位置
├── image_manifest.csv
├── label_config.xml
├── class_map.json                    ← {"0": "Cow"}
├── predictions_yolo/                 ← 原始模型预测，单独保留
├── tasks_with_predictions.json
├── import_ledger.csv
├── review_manifest.csv
└── exports/
```

核对图片与预测时，以**相对路径或稳定 ID**配对，不能只按文件 basename 匹配；不同子目录可能有同名图片。先固定图片方向和尺寸，再生成预测。本次操作不改写原始图片，也不覆盖 `/data1/yxli/new_labels/` 下已有的人工标签。 [L3，L4]

5.3 访问或启动服务

使用历史实验室实例时，先由有权限者确认服务状态。 已运行则直接访问；下列命令是操作说明，本次未在服务器执行。

本地 PowerShell 建立隧道：

```
ssh -p 55522 -N -L 8080:127.0.0.1:8080 yxli@211.69.141.71
# 保持窗口运行；浏览器访问 http://localhost:8080/
# 本地 8080 被占用时，可将 -L 改为 9090:127.0.0.1:8080
```

连接信息来自历史指南；若 SSH config 已有可用别名，可用别名替代。浏览器端口随本地转发端口改变。 [L1，§0]

服务器端只读检查示例：

```
/data1/yxli/miniconda3/envs/label-studio/bin/label-studio version
tmux ls
curl -sS -o /dev/null -w "HTTP %{http_code}\n" http://127.0.0.1:8080/
```

入口返回 200 或跳转码只说明 HTTP 入口有响应，不能证明图片、登录、存储和标注流程全部正常。若服务未运行，由管理员核对脚本与端口后再按本地指南启动；不要为试标重启共享服务或同时拉起第二个占用相同端口的实例。

Linux 独立实例需要显式设置的图片访问变量为：

```
export LABEL_STUDIO_LOCAL_FILES_SERVING_ENABLED=true
export LABEL_STUDIO_LOCAL_FILES_DOCUMENT_ROOT=/data1/yxli/ls-test
```

变量必须进入实际运行服务的进程；修改后需重新启动相应实例才生效。图片根目录仅指向需要开放的媒体范围。 [L1，§1–2；O1]

5.4 创建项目与标签界面

1. 登录网页，点击 **Create Project**。
2. 示例项目名：`CowCV_Pilot_20261013`。
3. 在说明中记录标注协议版本、批次 ID、类别和难例处理规则。
4. 在 **Settings → Labeling Interface** 中保存下面的 XML。

```
<View>
  <Header value="整牛水平框：逐图检查漏标、错标和边界"/>
  <Image name="image" value="$image" rotateControl="false"/>
  <RectangleLabels name="label" toName="image" canRotate="false">
    <Label value="Cow" background="#1F9D96"/>
  </RectangleLabels>
</View>
```

官方模板与标签文档支持上述矩形框配置；`canRotate="false"` 用于隐藏框的旋转控制，`rotateControl="false"` 隐藏图像旋转控制。仍需在导出时核查角度字段。 [O2，O3，O4]

表 09 标签界面与结果字段映射

XML、任务数据与预测结果必须使用相同字段名

需要匹配的内容	本例取值
Image.value 与任务数据字段	$image □ data.image
控件 name 与结果 from_name	label
图像 name 与结果 to_name	image
Label value 与结果类别	Cow
区域结果类型	rectanglelabels

原表 09 · 第 1–5 行　　Label Studio · 科研记录 · 2026-10-13

表 09　标签界面与结果字段映射。可编辑文字表。

这些映射决定预标注能否正确显示。项目优先通过 UI 或公开 API 创建；本地指南记录的直接 ORM / SQLite 操作只作为旧实例故障背景，不作为日常建项目的标准方法。 [L1，§3；O2，O8]

5.5 注册本地图片存储

进入 **Settings → Cloud Storage → Add Source Storage → Local Files**。不同版本的菜单与分步界面可能略有不同，以实际页面为准。官方当前文档将连接路径写为 **Absolute local path**。 [O1]

表 10　本地文件存储路径对应

Linux 操作参考 · 本次试验批次尚未实际创建

设置	Linux 参考值
环境变量 DOCUMENT_ROOT	/data1/yxli/ls-test
存储连接的目录	/data1/yxli/ls-test/pilot_20261013/images
单张图片任务 URL	/data/local-files/?d=pilot_20261013/images/cow_001.jpg

原表 10 · 第 1–3 行　　Label Studio · 科研记录 · 2026-10-13

表 10　本地文件存储路径对应。可编辑文字表。

本地文件指运行 Label Studio 的机器上的文件，不是浏览器所在电脑的 `C:\...`。Windows 独立实例则将存储目录改为本机媒体根下的实际子目录。

本记录选择“**先保存存储连接，再手动导入带 predictions 的 JSON**”路线。因此此步只 **Save**，不额外扫描图片生成另一批任务；如果界面有导入方式选项，按当前官方文档的任务引用方式配置。之后在第 5.7 节通过 Import 上传 JSON。 [O1]

> **对旧指南的限定：** “不要 Sync”是本例为避免重复建任务而采用的流程选择。官方支持通过存储同步创建任务，也支持单独同步 JSON 任务文件；不能据此认定 Sync 功能普遍有错。本地出现 `$undefined$` 的情况应按当时实例和标签字段配置排查。 [L1，§3；O1]

保存后，登录浏览器测试一张真实图片 URL。若图片打不开，先看第 7 节排障，不要反复导入或删除任务。

5.6 准备预标注与坐标转换

没有模型预测时，任务只包含 `data`，直接进入人工标注即可。有预测时，用官方 `predictions` 结构保存模型建议。以下示例和公式只适用于**未旋转的水平框**。 [O2，O4]

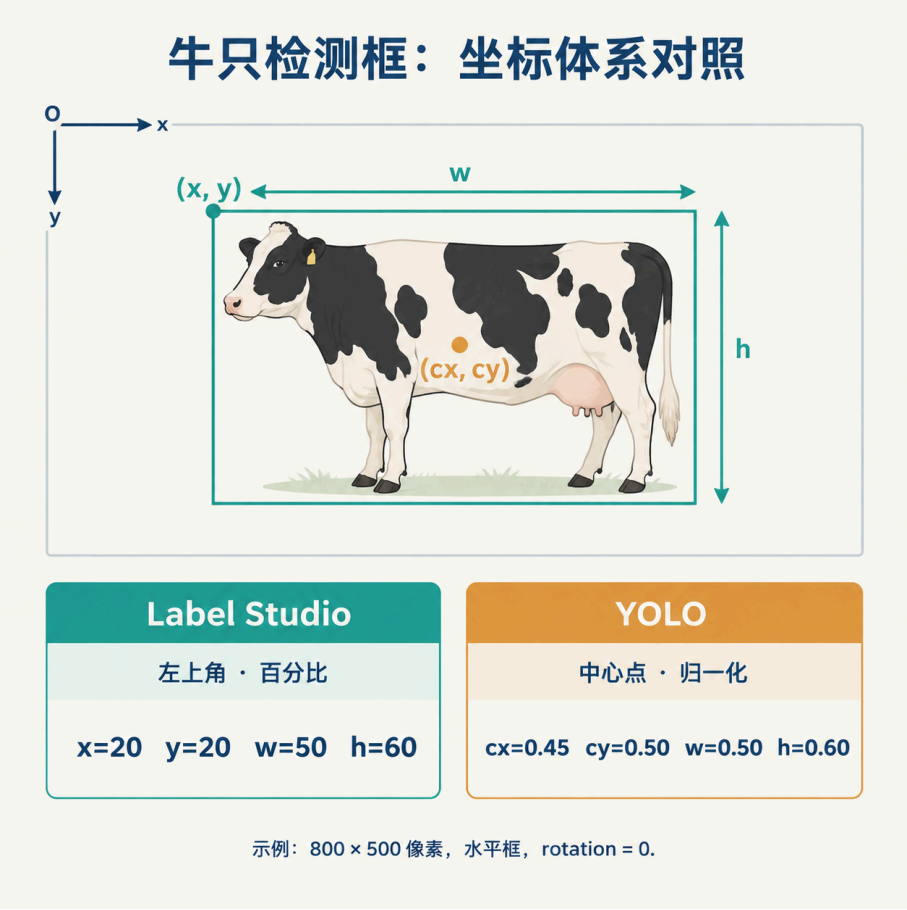


图 2　使用 Study Image 绘制的坐标说明。图中位置关系为示意，不按数值比例绘制；计算以本节公式和数值例子为准。不是平台截图或真实数据样本。

设 YOLO 一行是：

```
class_id cx cy bw bh
```

其中中心坐标和宽高均相对于图像宽高归一化。LS 的 `x、y` 为左上角百分比，`width、height` 为宽高百分比。[O4，O15]

$$x = 100(c_x - b_w / 2), \qquad y = 100(c_y - b_h / 2)$$

$$\text{width} = 100b_w, \qquad \text{height} = 100b_h$$

反向转换：

$$c_x = (x + \text{width} / 2) / 100, \qquad c_y = (y + \text{height} / 2) / 100$$

$$b_w = \text{width} / 100, \qquad b_h = \text{height} / 100$$

数值检查例： 图像 800×500，框左上角为 (160,100)，宽高为 (400,300)。则 LS 为 `(20,20,50,60)`；YOLO 为 `(0.45,0.50,0.50,0.60)`，文件一行为：

```
0 0.450000 0.500000 0.500000 0.600000
```

下面是一个带预测的任务和一个不带预测的任务。图片名、ID 和模型版本均为**示例占位内容**，实际导入前替换为真实文件与推理来源。

```
[
  {
    "data": {
      "image": "/data/local-files/?d=pilot_20261013/images/cow_001.jpg",
      "source_image_id": "pilot-cow-001"
    },
    "predictions": [
      {
        "model_version": "example-yolo11m-v1",
        "result": [
          {
            "id": "cow001-box1",
            "from_name": "label",
            "to_name": "image",
            "type": "rectanglelabels",
            "original_width": 800,
            "original_height": 500,
            "image_rotation": 0,
            "value": {
              "x": 20,
              "y": 20,
              "width": 50,
              "height": 60,
              "rotation": 0,
              "rectanglelabels": ["Cow"]
            }
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "data": {
      "image": "/data/local-files/?d=pilot_20261013/images/cow_002.jpg",
      "source_image_id": "pilot-cow-002"
    }
  }
]
```

结构依据官方预标注格式，自行加入的 `source_image_id` 用于来源追踪。`original_width/height` 必须来自实际图片，不能统一写成模型输入尺寸。 [O2，O4]

转换时额外检查：

- **越界框：** 先转成两角 `x1,y1,x2,y2`，分别裁剪两角，再计算新宽高；不能只把负 `x` 改成 0 却保留原宽度。附录 A 提供可检查的转换函数。

- **错误类别或无效数值：** 遇到未知 class ID、NaN、无穷值、非正宽高时报错或进入异常清单，不静默丢弃。
- **文件名：** URL 路径中的空格、中文等需正确编码；从 URL 恢复文件名时要解析 `d` 参数并正确解码。
- **置信度：** 只有五列 YOLO 文件时通常没有保存置信度。不要把示例 `score=1.0` 当作模型真实置信度；可以省略 score。预测整体 score 的含义应事先约定，不能与单框置信度混用。 [O2，O5，O15]

5.7 导入任务，并先做最小闭环验证

1. 新项目先导入 **3 张具有代表性的测试图片**：一张有正确预测、一张需要补漏框、一张人工确认无牛的候选负样本。数量是建议。
2. 在项目 **Import** 上传 JSON，检查任务新增数量与来源 ID。
3. 打开每个任务，核对图片、框、类别、尺寸与位置。
4. 按第 5.8 节提交，再按第 5.10 节导出原生 JSON，确认实际结果存在。
5. 最小闭环通过后，再导入第 6 节的试标批次，最后决定是否全量导入。

批量自动化可使用公开导入接口 `POST /api/projects/{id}/import`。官方资料说明其支持批量任务和 predictions；1.23.0 对应源码中也存在 `ImportAPI`，不能把旧笔记中的“API 走不通”解释为这个版本没有公开导入 API。 [O8，O18]

认证处理： 当前官方文档区分 PAT 与 legacy token。PAT 是 refresh token，直接调用 HTTP API 时先经 `/api/token/refresh` 换取短期 access token，再用 `Authorization: Bearer ...`；legacy token 使用 `Authorization: Token ...`，且可能被组织设置禁用。SDK 可处理相应令牌流程。令牌通过受控环境变量或安全交互输入传递，不写入科研记录、任务 JSON 或日志。 [O7]

防重复原则： 保存 `batch_id、source_image_id、task_id、导入时间、任务文件 hash` 的导入台账。重复上传、请求超时后的盲目重试，都应先核对项目中是否已经出现相应任务；不要假定导入接口会按文件名自动去重。

5.8 逐图标注与提交

1. 从 Data Manager 打开任务，或进入 **Label All Tasks**。
2. 确认图片与清单一致，先整体浏览牛只数量和位置。
3. 使用预标注时，确认已创建可编辑 annotation；若只看到只读预测，检查项目预测显示设置或使用复制功能。 [O2]
4. 逐头检查，依次处理**补漏框、删错框、调边界、改类别**。
5. 放大检查小目标、遮挡处、画面边缘，不能只看已有框。
6. 对确定无牛的图片保留人工确认记录；对无法判断的图片进入难例清单。
7. 点击 **Submit** 保存，返回任务或导出抽查，确认没有仅停留在草稿状态。

常规画框与提交操作依据官方标注说明；具体快捷键查看当前实例的帮助，不复制未经确认的快捷键组合。 [O6]

Skip / Cancel 不等于负样本。 “没有 annotation” “取消的 annotation” “已检查且无牛的有效空结果”含义不同。若空框任务的提交行为在当前界面中无法确认，应增加明确的有无目标确认项或外部复核记录，并先验证导出结果；不要据空 `result` 就自动判定其为负样本。 [O5；本项目管理建议]

5.9 复核、分歧裁决与最终结果选择

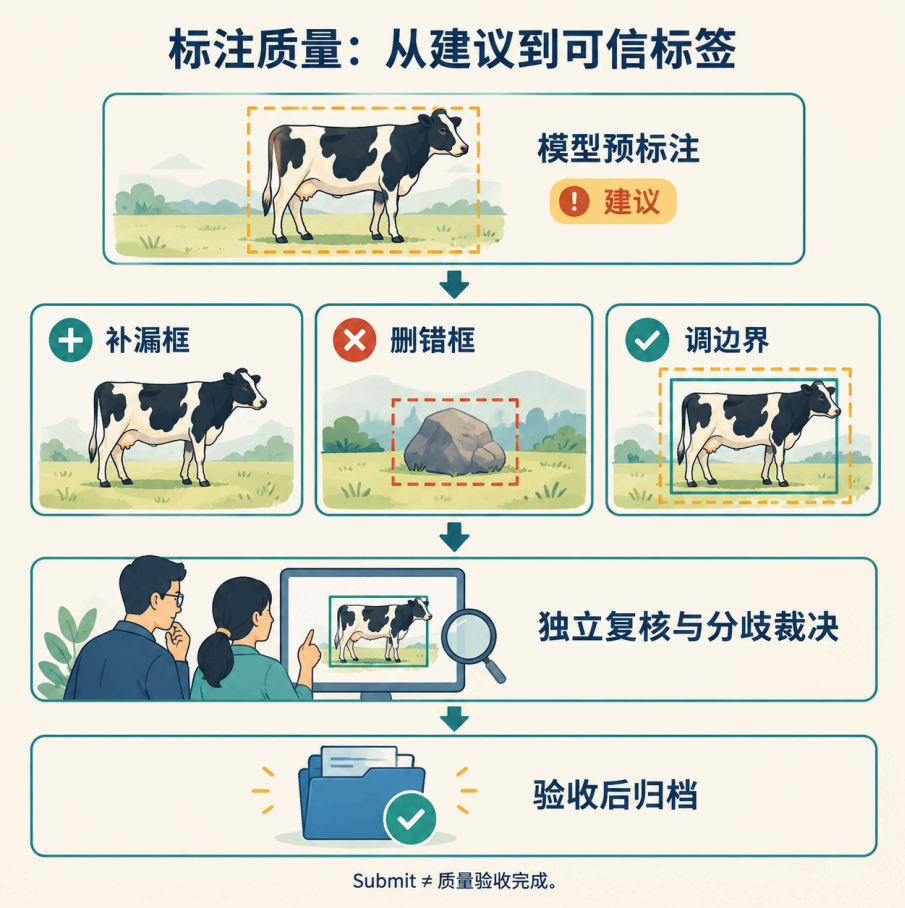


图 3　使用 Study Image 绘制的质量管理示意。独立复核、裁决和归档是本项目拟定的管理环节；不表示社区版自带相同审核界面。

社区版可多人参与标注，但没有完整的角色权限与审核工作流。建议小团队通过外部清单安排任务，并使第二位人员完成复核。需要独立重标的子集，可使用单独项目和固定图片清单，避免先看到他人的框后失去独立性。 [O6，O9，O10；方案建议]

建议 `review_manifest.csv` 至少包含：

```
source_image_id,task_id,approved_annotation_id,reviewer,decision,negative_confirmed,notes
```

其中 `decision` 使用 `accepted / revise / excluded`；这些是本项目自定义的复核字段，并非 Label Studio 内置状态。

表 11　不同数据用途的复核要求

项目管理建议 · 不代表社区版内置审核功能

数据用途	建议复核要求
试标批次	全量第二人复核，用于发现规范分歧和估计返工成本
一般训练数据	第一人逐图检查；第二人分层抽检，困难、负样本与高返工批次重点检查
正式验证集 / 测试集	建议逐图第二人复核，争议目标由负责人裁决
无法可靠确定的目标 / 图片	记录排除原因或明确的忽略协议；无对应协议时暂不进入发布集

原表 11 · 第 1–4 行　　Label Studio · 科研记录 · 2026-10-13

表 11　不同数据用途的复核要求。可编辑文字表。

正式转换时，依据 `approved_annotation_id` **每图选择一份最终结果。**不按“最新时间”自动判定审核通过，不把多人重复标注拼成双倍目标，也不把预测与人工框混入同一份 GT。

5.10 导出与训练前验收

先通过项目 **Export → JSON** 保留原生结果，再按需求导出 YOLO 或 COCO。原生 JSON 用于追溯任务、人工结果和预测来源；训练格式只作为派生副本。 [O5，O11]

导出范围注意： 当前社区版官方说明指出，普通 UI 导出不按 Data Manager 页签筛选结果限制范围，并且可能包含取消的标注。因此，“页面上只看到已复核任务”不能证明导出包中只有已复核结果。应将导出数据与批准清单对账，筛出选定 annotation，并排除 `was_cancelled=true`、未完成和未获批准的记录。 [O11]

表 12　导出后训练数据验收

导出成功之后，仍需核对批准结果与数据完整性

验收项	检查内容
数量	来源清单、任务、批准结果、导出图片逐项对应；排除项有原因
类别	YOLO 类别为 0，类别名与映射表一致；多类时核对实际导出顺序
坐标	数值有限；宽高大于 0；框在图内；归一化值合法；rotation 与 image_rotation 均为 0
配对	保留相对路径或来源 ID；空格、URL 编码、重名文件均正确处理
多人结果	每图仅采用复核清单中指定的 annotation
负样本	只有明确已检查、已确认无牛的图片才作为负样本
图片内容	确认导出包是否实际包含图片；否则用来源清单配回原图
可视化	将训练格式的框重新画回原图，抽查边界、类别和漏标

原表 12 · 第 1–8 行　　Label Studio · 科研记录 · 2026-10-13

表 12　导出后训练数据验收。可编辑文字表。

官方导出文档提示类别默认存在排序规则；不要根据 XML 中的书写顺序猜测 YOLO class ID。普通 YOLO 导出也不应直接假定一定附带图片。 [O11]

Ultralytics 检测格式要求每行 `class cx cy w h`，类别从 0 开始，坐标归一化到 0–1；无目标图片可以没有对应 txt。为方便本项目对账，可统一为已确认负样本保留空 txt，但这是一项项目约定，不是格式强制要求。**丢失标签文件与已确认负样本仍需通过清单区分。** [O15]

```
# data.yaml 示例；须先实际建立对应的图片与标签目录
path: /path/to/released_dataset
train: images/train
val: images/val
test: images/test
names:
  0: Cow
```

只有实际存在独立测试集时才保留 `test` 项。验证集、测试集应保持预先确定的划分；标注版本变化需记录原因，不能用测试集结果反复挑选模型、阈值或标注规则。

5.11 版本归档与备份

建议每次发布固定一个新版本目录：

```
CowCV_annotations_v01/
├── label_config.xml
├── class_map.json
├── image_manifest.csv
├── import_ledger.csv
├── review_manifest.csv
├── raw_export.json
├── labels/
├── data.yaml
└── README.md
```

README 记录 Label Studio 版本、标注规则版本、导出日期、图片与目标数量、排除项、模型权重 hash 和推理参数，以及最终批准结果的选择规则。此目录是发布建议，不表示本次已生成数据版本。

本地指南使用 SQLite。数据库运行期间的备份优先采用 SQLite 支持的一致性备份方式；不要把运行中数据库文件的普通复制视为可靠完整备份。下面是 CLI `.backup` 示例，要求目的目录可写且输出文件名未被使用：[L1，O16，O17]

```
sqlite3 /data1/yxli/label-studio-data/label_studio.sqlite3 \
  ".backup '/path/to/backups/label_studio-YYYYMMDD-HHMM.sqlite3'"
```

数据库备份之外，还需保留原始媒体、存储路径关系、项目配置与导出版本。数据库文件不能替代图片备份；原生 JSON 也不能替代服务的全部运行配置。

6. 试标实验设计与记录表（Pilot & Observations）

6.1 建议设计

以下是待执行计划，本次没有试标数据。

建议选取 100 张代表性图片，按单牛、多牛、遮挡、低照度、小目标、候选负样本分层。设置 50 张纯人工、50 张预标注修正，两组在各难度层尽量匹配；同一标注者交错处理两组，第二人按同一协议全量复核。数量是起始建议，实际样本不足时记录调整理由。

避免让同一人先完整标注一张图，再立即用另一种路线处理相同图片，否则会产生记忆影响。若需要对同图开展配对比较，可安排不同标注者，并交换两组人员与路线以减小人员差异。

6.2 记录模板

表 13　试标实验记录表

纯人工组 A × 预标注修正组 B · 记录模板，尚未实测

指标	纯人工组 A	预标注修正组 B	备注
实际图片数量 / 难度分布	待填写	待填写	保存抽样清单与随机种子
初次人工操作总时间	待实测	待实测	记录有效操作时间与中断
独立复核总时间	待实测	待实测	含查漏与边界检查
返工总时间	待实测	待实测	不漏计修改与再次核验
每图人工总耗时的中位数 / P90	待计算	待计算	分困难层报告
漏标 / 错标 / 边界问题数量	待复核	待复核	以裁决后版本为参照
修正预测框数 / 新增漏检框数	不适用	待统计	二者分别记录
图片加载失败 / 导入导出异常	待记录	待记录	单独记录技术耗时
数据格式验收	待检查	待检查	未通过时不得发布

原表 13 · 第 1–9 行　　Label Studio · 科研记录 · 2026-10-13

表 13　试标实验记录表。可编辑文字表。

6.3 分析方法

定义每图总人工时间：

$$t_i = t_{\text{首次操作},i} + t_{\text{复核},i} + t_{\text{返工},i}$$

两组耗时应在相同质量标准、可比难度分布下分析；同时报告中位数、P90 和每个难度层。一次性配置时间与模型预测耗时另列，避免隐藏工程成本。

批次规划可使用以下估算式：

$$T_{\text{总投入}} = T_{\text{配置与转换}} + T_{\text{模型推理}} + \sum_{i=1}^{N} t_i + T_{\text{导出验收}}$$

该式用于估算各环节投入之和；若推理与人工操作重叠，日历工期应另按实际调度计算，不能直接等同。

如需检查两名标注者的框一致性，先对同类目标做一对一匹配，再报告 IoU、漏框与多框。**匹配 IoU 是标注比较的规则；模型 conf 是生成预标注的筛选参数，两者不能混用。**阈值需提前约定，一致性高也不自动代表两人都标对。

推进判据： 两条路线均先满足质量要求。若 B 的总人工耗时有稳定下降，且困难层没有明显增加漏标或返工，则考虑扩大；若收益仅出现在简单场景，可按场景混合使用 A 与 B。

7. 常见问题与旧指南的适用边界（Troubleshooting）

表 14 现象、证据与排障措施（1/2）

保留版本与配置边界 · 不将历史经验推广为通用规则

现象 / 旧说法	本次核查后的判断	建议处理
图片 401 / 403	可能与登录、权限、文件服务设置有关，不能仅凭状态码确定唯一原因	登录后查看网络请求与后端日志；核查两个环境变量
图片 404	可能涉及路径、文件权限、存储注册、软链接或挂载	对照 DOCUMENT_ROOT、存储目录、URL 的 d 参数逐层核查［O1］
data 中出现 $undefined$	本地曾记录该异常；任务数据字段应与标签配置对应	检查 XML 与导入方式；暂停继续同步，不直接批量删库［L1，O2］
“Sync 一定会造坏任务”	不能推广；官方提供 Files / Tasks 等同步路径	本 SOP 手动导入 JSON 时只保存媒体连接，避免再建一批图片任务［O1］
“Local Storage Path 填相对目录即可”	旧实例笔记与当前 UI 文档表述不同	当前文档使用绝对目录；d= 才使用相对根目录路径，旧界面先试连接［L1，O1］
“1.23 没有公开 API”	错误泛化；公开导入端点和对应版本源码均存在	按 PAT / legacy 区别检查认证、项目权限和请求格式［O7，O8，O18］
预标注框不能编辑	prediction 按官方设计为只读	创建或复制为 annotation 后再修改［O2］

原表 14 · 第 1–7 行

Label Studio · 科研记录 · 2026-10-13

表 14 现象、证据与排障措施（2/2）

保留版本与配置边界 · 不将历史经验推广为通用规则

现象 / 旧说法	本次核查后的判断	建议处理
cow / Cow 同时出现	映射不一致，不能默认视为同一类别	统一明确映射，核对导入和导出类别表［L3］
导出后图片缺失 / 标签配错	不能假定所有格式都打包图片；URL 与文件名也可能不同	用来源清单配回原图，保留路径并正确处理 URL 编码［L3，O11］
页面筛选后仍导出其他任务	当前社区版 UI 导出有范围限制	原生导出后与批准清单对账；必要时评估 SDK / API［O11］
直接 SQLite 修复最快	数据表和关联约束依赖具体版本，直接写库风险较高	日常使用 UI / API；复杂修复交管理员先备份和验证
导出成功即能开始训练	只说明产生文件，不能证明标签正确、划分合理	完成数量、类别、坐标、负样本和可视化验收

原表 14 · 第 8–12 行

Label Studio · 科研记录 · 2026-10-13

表 14　现象、证据与排障措施。可编辑文字表。

旧指南还包含 shell / ORM、多表删除与账号重置操作。本记录不将这些维护手段列入标注员日常步骤；若将来确需修复服务或数据库，应另立维护记录，说明具体实例、备份和操作范围。

8. 决策、后续计划与完成情况（Outcome & Next Steps）

8.1 当前决策

技术路线建议： 先复用已验证配置，开展小批量试标；以离线预标注修正为候选主路线、纯人工为对照，暂不优先部署在线 ML backend。

决策理由： 官方功能覆盖矩形框、预标注和导出；本地有历史使用记录；离线方式便于固定模型与预测版本。与此同时，困难图像的人工成本、当前服务器状态和最终导出质量尚未实测，因此当前结论限于“具备实施条件，值得试标”。［L1，L4，O2，O3，O11，O12；综合判断］

8.2 待执行事项

- ☐ 核实当前实例版本、端口、可用目录与管理员。
- ☐ 确认整牛框、遮挡、负样本和难例裁决规范。
- ☐ 完成 3 张图片的导入—标注—复核—导出闭环。
- ☐ 按第 6 节开展代表性试标，记录全部人工成本。
- ☐ 检查最终训练格式并将框回画到原图。

- ☐ 根据质量与耗时决定全量标注范围。
- ☐ 保存首个通过验收的标注版本，原始预测与人工 GT 分开归档。

8.3 本次记录完成情况

表 15　本次记录完成情况

文档与示例检查完成 · 真实部署和标注试验未运行

项目	状态
指定指南与相关本地记录阅读	已完成；原始资料保持原样
官方能力、存储、认证、导入导出核查	已完成；访问日期 2026-10-13
研究记录与 SOP 编写	已完成
配图	沿用 1 张已有流程图；Study Image 新绘坐标图、质量复核图各 1 张
文中 XML、JSON、坐标示例与转换函数检查	已做本地静态 / 示例检查，不等于真实部署验证
远程连接、服务启停、任务导入、人工标注与计时	未运行
真实训练、并发压力测试、标注质量验收	未运行
检索数据库 / 向量索引同步	未运行

原表 15 · 第 1–8 行　　Label Studio · 科研记录 · 2026-10-13

表 15　本次记录完成情况。可编辑文字表。

附录 A. YOLO 水平框转 LS 的检查函数

下面是文中转换逻辑的最小辅助函数，并非全数据集转换程序。只处理已经解析的一行**五列 YOLO 水平框**；调用者仍需读取真实图片尺寸、逐文件配对、生成完整 JSON、检查重复来源 ID 并记录异常。

为保留错误的可见性，默认拒绝越界框。只有明确允许裁剪时才传入 `clip=True`；此时应在外层记录哪些框被裁剪。类别表必须与 XML 完全一致。

```
import math

def yolo_box_to_ls(class_id, cx, cy, bw, bh, class_map, *, clip=False):
    """返回 Label Studio 的 value 字段；只适用于 rotation=0。"""
    if class_id not in class_map:
        raise ValueError(f"未知类别: {class_id}")
    values = (cx, cy, bw, bh)
```

```
    if not all(math.isfinite(v) for v in values):
        raise ValueError("坐标包含非有限值")
    if bw <= 0 or bh <= 0:
        raise ValueError("宽高必须大于 0")

    x1, y1 = cx - bw / 2, cy - bh / 2
    x2, y2 = cx + bw / 2, cy + bh / 2
    if not clip and not (0 <= x1 < x2 <= 1 and 0 <= y1 < y2 <= 1):
        raise ValueError("框越界；应先记录异常并检查来源")
    if clip:
        x1, y1 = max(0.0, x1), max(0.0, y1)
        x2, y2 = min(1.0, x2), min(1.0, y2)
    if x2 <= x1 or y2 <= y1:
        raise ValueError("裁剪后框为空")

    return {
        "x": round(x1 * 100, 6),
        "y": round(y1 * 100, 6),
        "width": round((x2 - x1) * 100, 6),
        "height": round((y2 - y1) * 100, 6),
        "rotation": 0,
        "rectanglelabels": [class_map[class_id]],
    }
```

处理文件名时，不要直接对 `/data/local-files/?d=...` 执行 `split("/")[-1]`。可按下面的方式取出媒体相对路径；`parse_qs` 已执行查询参数解码，不要再次重复解码：

```
from urllib.parse import parse_qs, unquote, urlsplit

def media_reference(image_url):
    parsed = urlsplit(image_url)
    params = parse_qs(parsed.query)
    if "d" in params:
        return params["d"][0]
    return unquote(parsed.path).lstrip("/")
```

该函数只帮助解析引用，**不负责寻找本地文件或证明其属于哪张图**。真正配对应优先使用 `source_image_id` 与图片清单；还需处理 `/data/upload/` 的服务生成前缀和重名情况。

附录 B. 来源与定位（References）

以下 `L` 为本地个人记录，`O` 为官方资料。正文的 `[Lx]`、`[Ox]` 对应此处编号。外部资料访问日期均为 **2026-10-13**；官方站点是持续更新文档，具体实例须核对实际版本。

B.1 本地资料

- **L1** — Label-Studio操作指南：§0 实例参数；§2 本地文件；§3 导入；§5 转换；§6 维护背景；§7 导出；§10 的 2026-07-12 快照。含历史配置和经验性判断，本记录未复核服务器现状。

- **L2** — label studio：早期 CLI 命令整理。仅作使用背景，具体版本和接口以当前官方资料及实际安装版本为准。
- **L3** — 71相关：“数据集”中的预测图片、人工标签路径与文件名编码问题；末尾 `cow/Cow` 类别提示。作为个人环境记录引用。
- **L4** — 7月工作：§2.3 标签来源；§9.1 CVBD-5 的标签质量、预标注修正成本与阶段决策。属于历史研究记录。
- **L5** — 拍摄环境与场景：NWAFU Cattle Dataset、CBPD_ODD 等条目的原始任务与 CowCV 整牛水平框范围。

B.2 官方资料

- **O1** — Set up local project storage https://labelstud.io/guide/storage_local：环境变量、Absolute local path、Files / Tasks、Save / Sync、`d=` 相对路径。
- **O2** — Import pre-annotated data https://labelstud.io/guide/predictions：`predictions` 结构、模型版本、只读预测、复制为 annotation、图像百分比坐标。
- **O3** — Object Detection with Bounding Boxes https://labelstud.io/templates/image_bbox：图像矩形框标注模板及配置。
- **O4** — RectangleLabels tag https://labelstud.io/tags/rectanglelabels：`canRotate`、真实图片尺寸及坐标字段定义。
- **O5** — Label Studio Task Format https://labelstud.io/guide/task_format：`annotations`、`predictions`、`was_cancelled`、人员与时间字段。
- **O6** — Label and annotate data https://labelstud.io/guide/labeling：打开任务、提交、多人标注、界面操作。
- **O7** — Access tokens https://labelstud.io/guide/access_tokens：PAT / legacy token、JWT refresh 与 Bearer 认证。
- **O8** — Import tasks — API Reference https://api.labelstud.io/api-reference/api-reference/projects/import-tasks：公开批量任务导入端点、配置校验与响应。
- **O9** — Compare Label Studio Editions https://labelstud.io/guide/label_studio_compare：社区版的角色工作流与访问控制边界。
- **O10** — Add users to Label Studio https://labelstud.io/guide/signup：社区版账户与项目可见性。
- **O11** — Export Annotations https://labelstud.io/guide/export：导出格式、社区版 UI 范围、取消结果、类别顺序及 JSON 字段。
- **O12** — Integrate Label Studio into your ML pipeline https://labelstud.io/guide/ml：外接 ML backend、预测与数据访问。
- **O13** — Installation https://labelstud.io/guide/install.html：虚拟环境安装与部署方法；通用页的 Python 版本描述与包元数据不完全一致。
- **O14** — PyPI: label-studio 1.23.0 https://pypi.org/project/label-studio/1.23.0/：这个固定版本的 Python 约束，不表示本记录推荐自动升级。

- **O15** — Ultralytics Object Detection Datasets https://docs.ultralytics.com/datasets/detect/：YOLO 五列格式、归一化坐标、类别编号、无目标图片与数据集配置。
- **O16** — SQLite Command Line Shell https://www.sqlite.org/cli.html：`.backup` 命令。
- **O17** — SQLite Online Backup API https://www.sqlite.org/backup.html：运行中数据库的一致性备份背景。
- **O18** — Label Studio 1.23.0: data_import/api.py https://github.com/HumanSignal/label-studio/blob/1.23.0/label_studio/data_import/api.py：对应版本源码中的 `ImportAPI`，用于核查“没有公开导入 API”的泛化说法。

B.3 配图与可追溯说明

- 图 1：沿用本目录已有 `Label-Studio.assets/标注流程概览.png`，未修改原图；此前生成过程本次未核实。
- 图 2、图 3：2026-10-13 使用 Study Image 生成，主题分别为坐标体系与质量复核；已人工检查文字和流程。
- 全部配图仅表达操作或概念，不作为实验数据、产品截图、标注精度或效率提升的证据。

B.4 科研表格版式与可编辑底稿

- 全文 15 张表、96 行内容使用统一的白底、深蓝标题与细线表格版式，生成 16 幅 2600 像素宽的高清图；较长的排障表分为两幅，重复表头并保留原行顺序。
- 版式底图由 Study Image 于 2026-10-13 生成；表中文字在本地从原始 Markdown 精确排入，避免模型绘字造成路径、引用编号和数值错误。原有“待实测”“待复核”“未运行”等状态保持原样。
- 表格可编辑底稿保存全部原表，可继续填写、检索和复核；更新内容时，应同步对应的表图，避免文字与图片不一致。
- 表 15 保留原调研完成情况。本轮新增的科研表图、底稿与排版检查记于本节和当天维护日志；本轮仍未开展远程操作或真实标注试验。

记录人确认：_____ 日期：_____ 复核人确认：_____ 日期：_____

由源文件 `Label-Studio进行数据标注的分析与操作步骤.md` 转换生成 · 2026-10-14